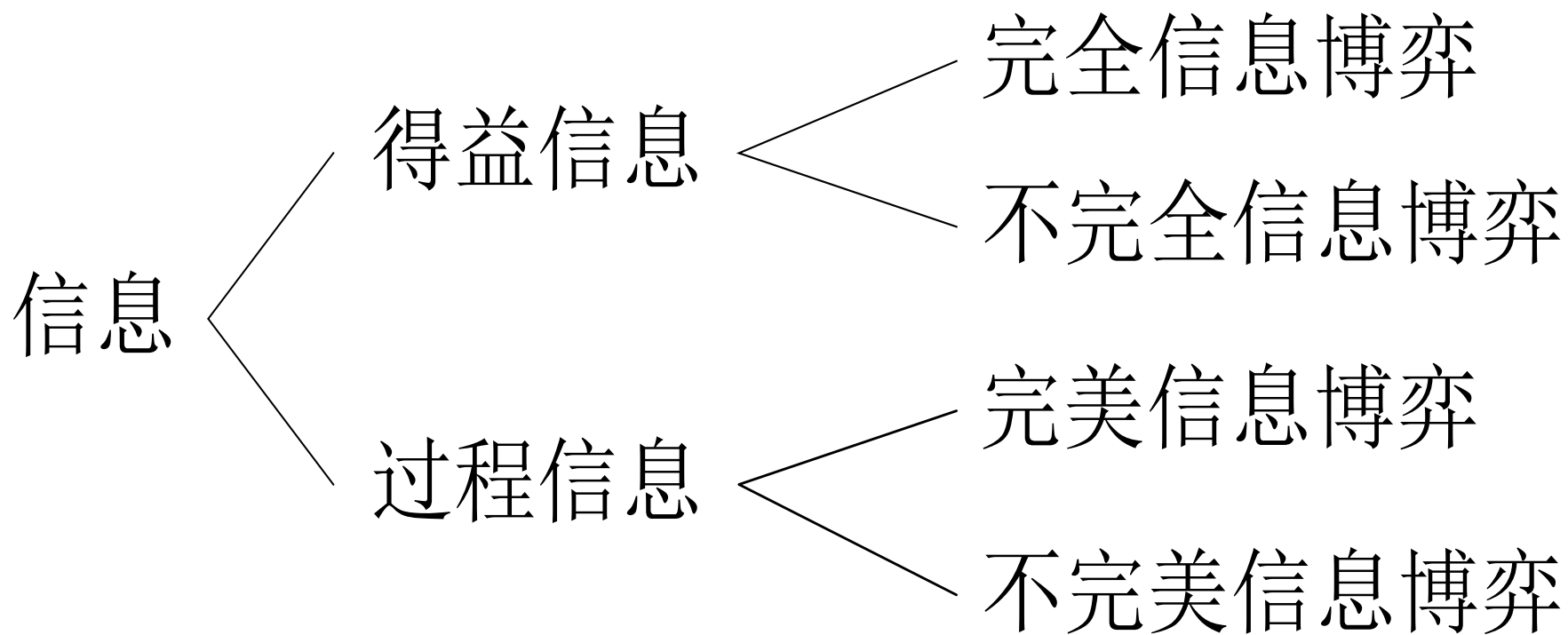




第三章 完全信息动态博弈

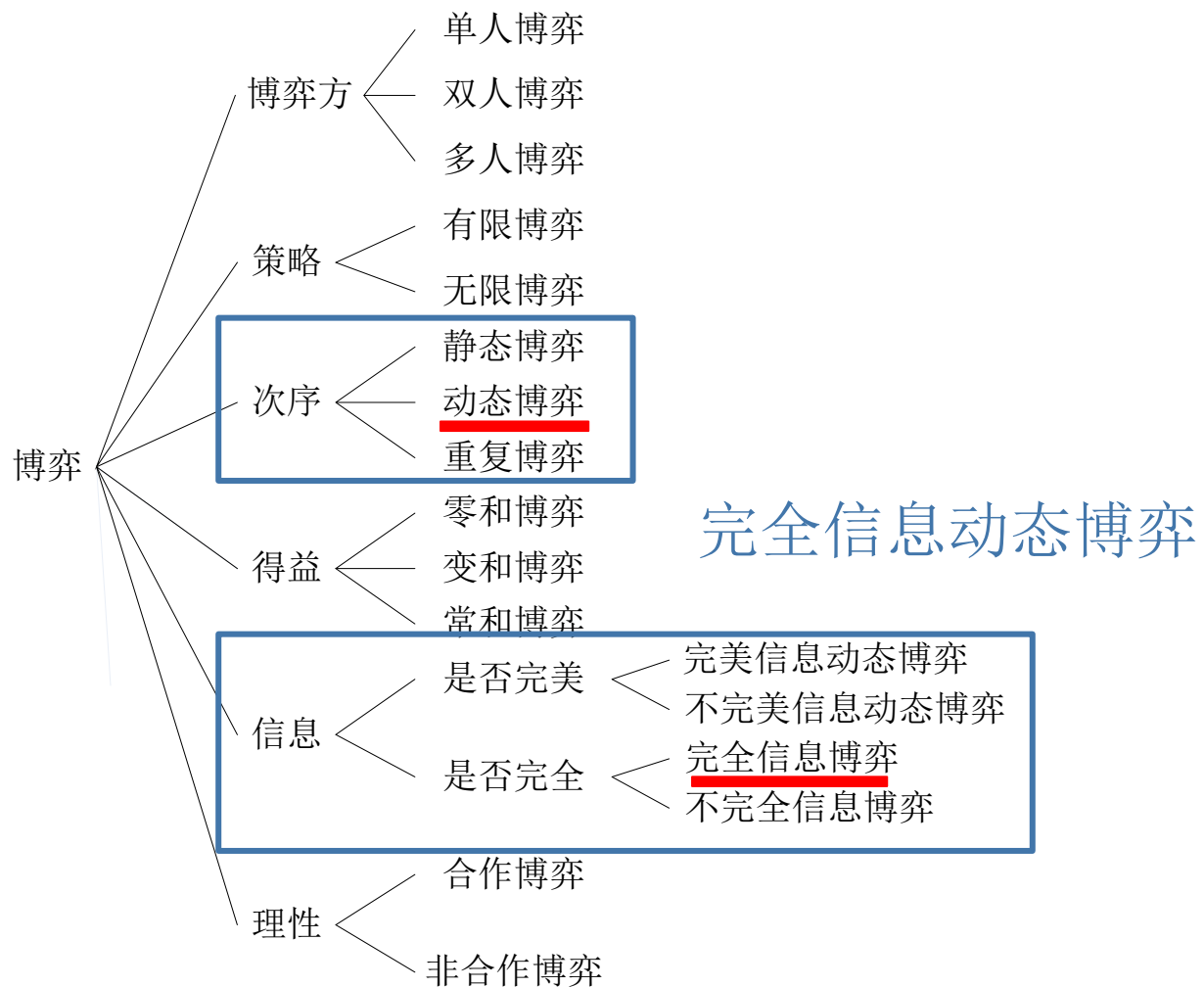


回顾：博弈分类





回顾：博弈分类



常见的博弈分类



本章概要

- 1 本章导读
- 2 第一节 动态博弈的表示
- 3 第二节 相机选择与策略可信性
- 4 第三节 子博弈完美纳什均衡
- 5 第四节 几类经典案例
- 6 第五节 动态博弈的扩展讨论
- 7 本章小结



本章导读

- ❖ 思考：
- ❖ 为什么“破釜沉舟”可以提高项羽获胜的可信度？
- ❖ 为什么人们在有些情况下争先恐后，而在另一些情况下却一拖再拖？
- ❖ 动态博弈涉及次序：有先后次序的互动，常会改变原本静态的结局。
- ❖ 先行的行动获得先发优势，先发制人，后发者相机选择。
- ❖ 如何做出理性的先发行动并准确预测他人的后继行为？动态博弈中是否也存在均衡？应如何定义和预测这些均衡？



第一节 动态博弈的表示



3.1.1 概念和表示

动态博弈的描述

静态博弈：同时或可看做同时

动态博弈：序贯博弈

一方在行动时不知道对方策略

- 动态博弈：博弈方先后、依次进行选择、行动，且后行动方知道先行动方的选择。



动态博弈的描述

- 动态博弈：行动有先后顺序，不同的参与人在不同时间点行动，先行动者的选择影响后行动者的选择空间，后行动者可以观察到先行动者做了什么选择。
- 为了做出最优的行动选择，每个参与人都必须这样思考问题：
 - 如果我如此选择，对方将如何应对？如果我是他，我将会如何行动？给定他的应对，什么是我的最优选择？
 - 下棋、讨价还价...



动态博弈的描述

- 动态博弈中的一方可以根据对方的行动做出下一阶段的反应
- 博弈的两种表述方式：
 - 博弈的策略型（博弈战略表述）
 - 博弈的扩展型（博弈扩展式表述）

❖ 介绍一种用来描述动态博弈的模型——扩展型



博弈的战略表述

博弈的战略表述

案例：房地产开发项目

假设有A、B两家开发商

市场需求：可能大，也可能小

投入：1亿



❖假定市场上有两栋楼出售：

✓需求大时，每栋售价1.4亿，

✓需求小时，售价7千万；

❖如果市场上只有一栋楼

✓需求大时，可卖1.8亿

✓需求小时，可卖1.1亿



博弈战略表述

(1)需求大的情况

开发商A

开发商B

开发 不开发

开发
不开发

4000, 4000	8000, 0
0, 8000	0, 0

(2)需求小的情况

开发商A

开发商B

开发 不开发

开发
不开发

-3000, -3000	1000, 0
0, 1000	0, 0

博弈的战略式表述



博弈的扩展式表述

- 博弈的扩展式的要素：
 1. 博弈的参与者 (**player**) ;
 2. 每一个参与者可供选择的策略 (**strategy**) ;
 3. 每一个可能策略所对应的参与者得益 (**payoff**) 。
 4. 行动的次序，即参与者何时行动；
 5. 参与者行动时所知道的信息（信息结构）；
 6. 所有随机事件的概率分布。
- 两人有限策略博弈可以用静态矩阵表示， n 人有限策略博弈的扩展式可以用博弈树来表示。



博弈的扩展式表述

■ 扩展型表示法（博弈树）的构成：

节点/结
(nodes)

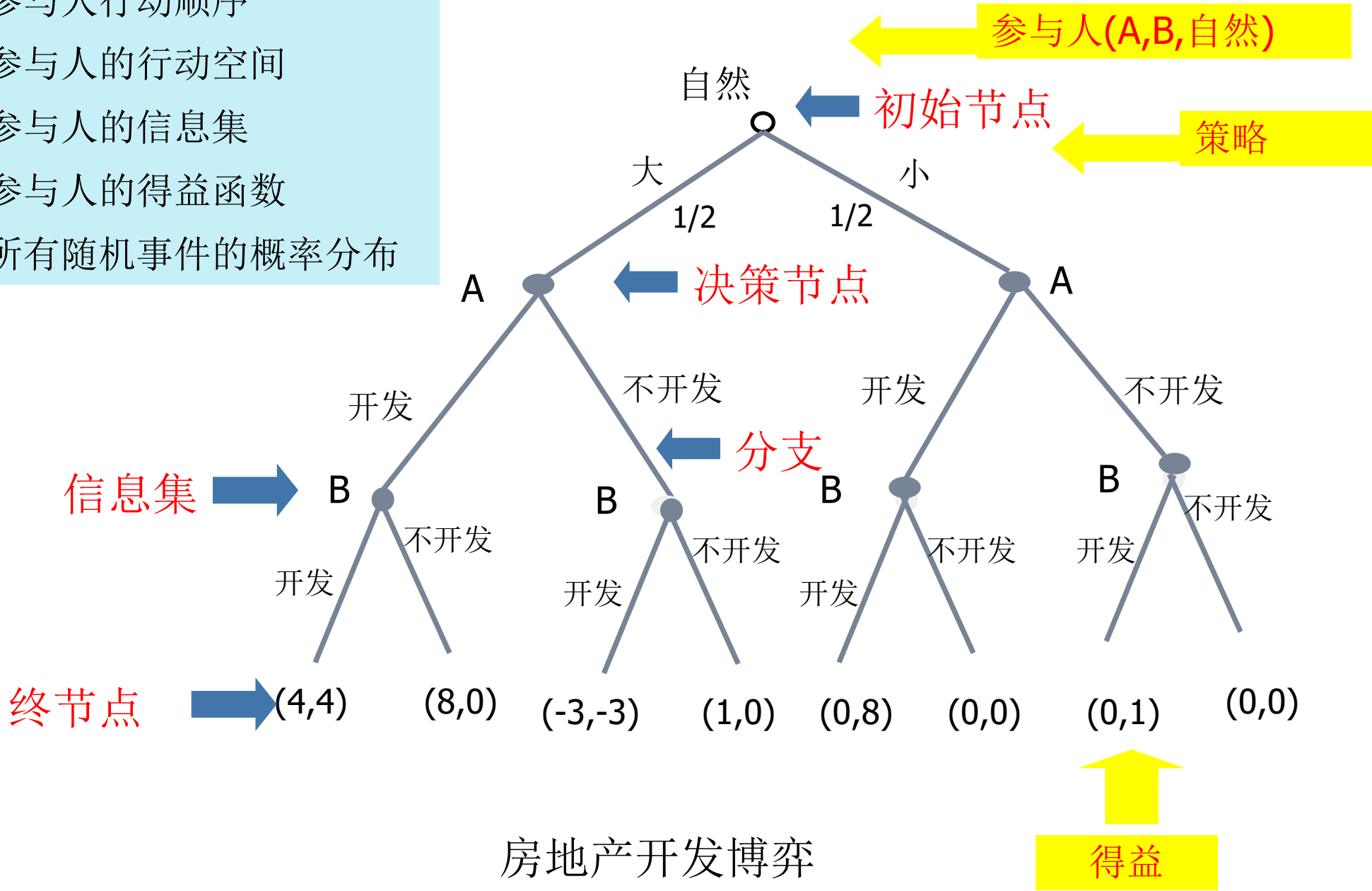
决策节点(decision nodes): 参与人采取行动时的点

终节点(terminal nodes): 博弈行动路径的终点

树枝/分支(branches): 分支是从一个决策节点到它的直接后续节点的连线, 每一条分支代表一个行动

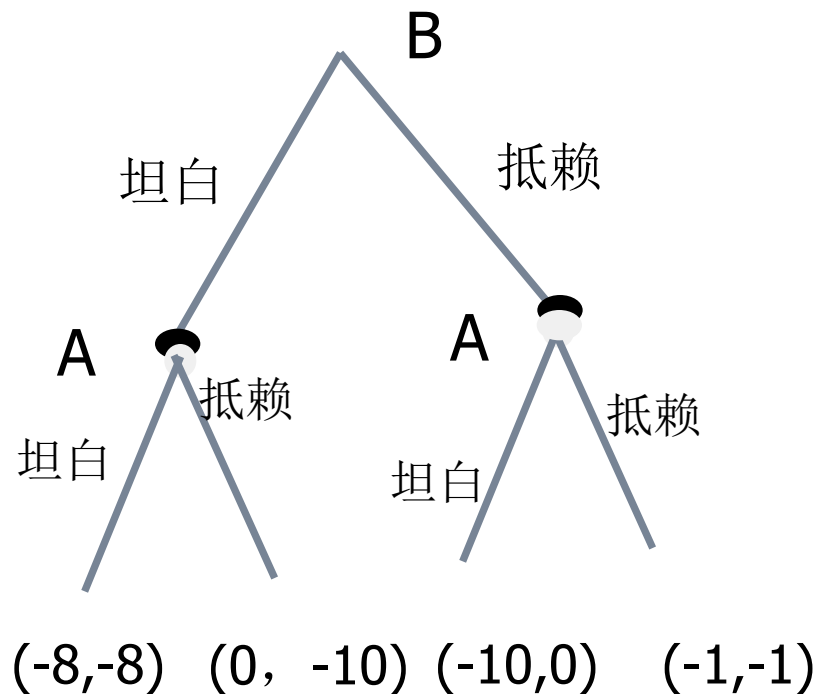
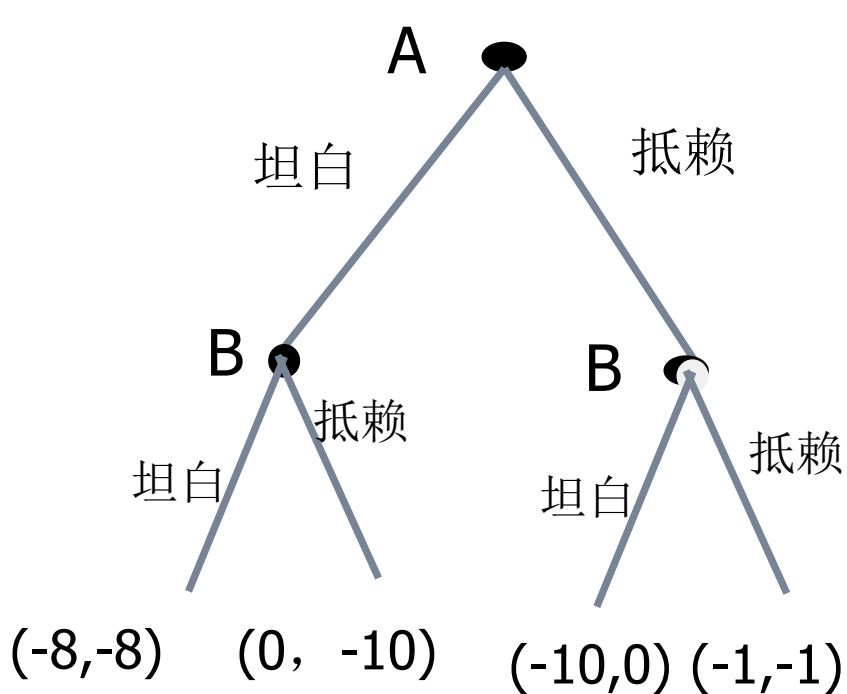
信息集(information sets): 参与人在决策节点选择行动时, 需要有关信息; 对此前博弈过程的一个全部而明确的认识就构成一个信息集。

- 参与人集合
- 参与人行动顺序
- 参与人的行动空间
- 参与人的信息集
- 参与人的得益函数
- 所有随机事件的概率分布





囚徒困境博弈的扩展式表述



囚徒困境博弈的扩展式表述

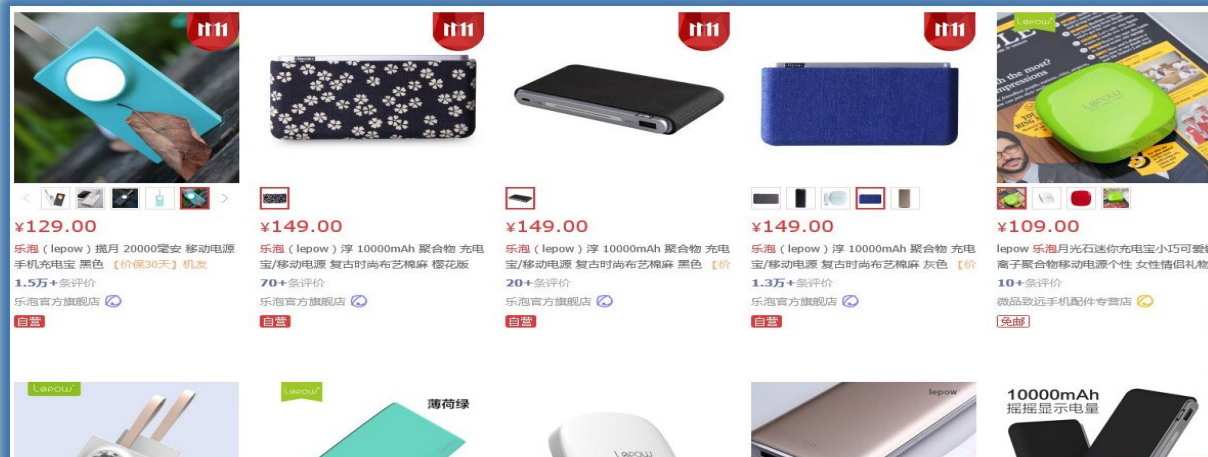


仿冒和反仿冒的博弈

- ❖ 乐泡是一家做充电宝的新型企业。然而从2011年成立至今，已经有无数的仿冒者充斥在市场上。
- ❖ 乐泡正品售价139元；假移动电源成本20多元，网上售价70到120元
- ❖ 乐泡每个月都要花上5000元购买大约100件左右的造假产品，向各电商平台提出申诉。
- ❖ 乐泡每年会损失价值100万支正品，大约是1.5亿人民币
- ❖ 为了阻止假货泛滥，乐泡成立了打假团队，聘请维权律师以及专人每天到各网站上收集假货信息，监控假货流通，并向电商渠道举报

仿冒和反仿冒的博弈

■ 仿冒博弈



- ❖ 打假者为何如此疲累？
- ❖ 造假者又何以不顾厂商警告？
- ❖ 仿冒者：是否进入市场
- ❖ 正牌厂商：是否维权

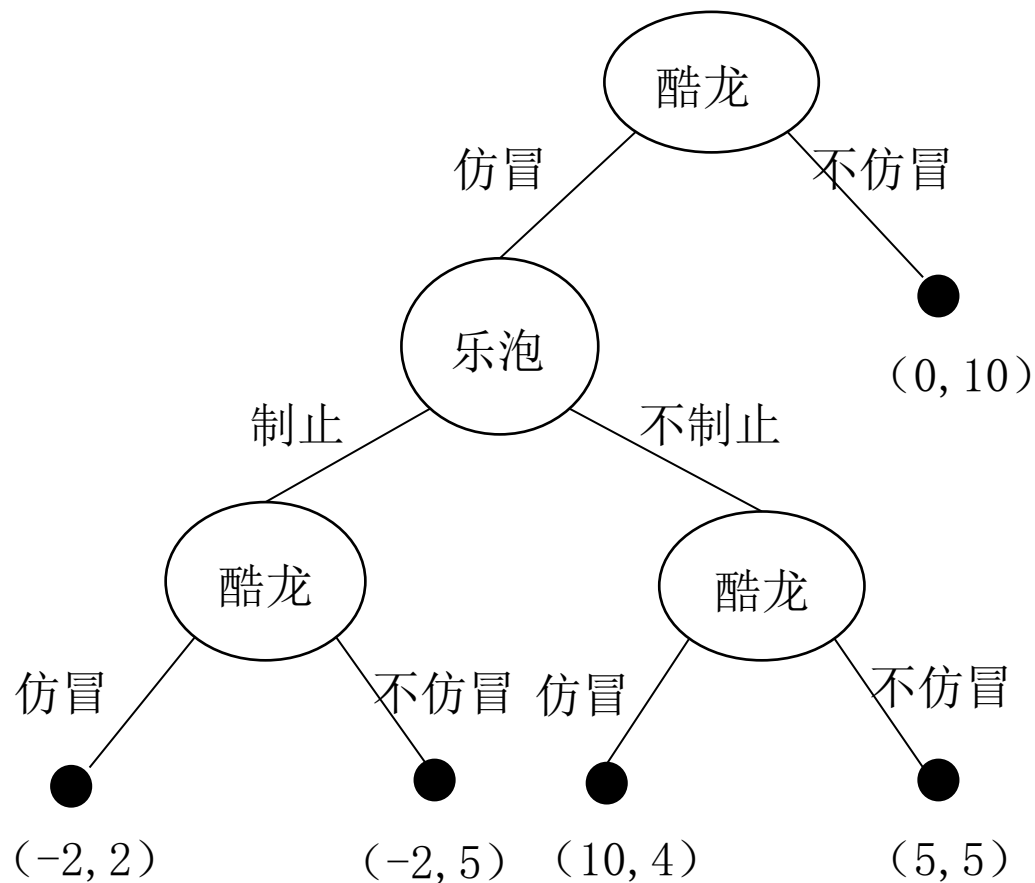


仿冒和反仿冒的博弈

- 假设“酷龙”是一家仿冒厂商，
- 第一步：“酷龙”决定是否进入市场仿制“乐泡”的产品；
- 第二步：“乐泡”选择是否采取措施制止；
- 第三步：“酷龙”选择是否继续仿冒。
- 动态博弈：两家厂商依照不同次序行动。
- 动态博弈与静态博弈最大的不同在于：
- 动态博弈中，各参与者的选择和行动不仅有先后顺序，而且后行动的参与者可以在行动前看到所有参与者此前的行动。



动态博弈的扩展型表示



- **节点：**酷龙和乐泡的选择节点
- **分支：**可供参与者选择的一种行动方案，选择一个分支就等于选择了一种行动方案。
- 一个参与者的一次选择行动被称为一个“阶段”。对应终点的数字代表在该策略下博弈双方的得益。

仿冒和反仿冒博弈扩展型



动态博弈的扩展型表示

- ❖ 注意：并不是所有的动态博弈都可以用扩展式来表示。
 - 博弈阶段较多且每个阶段可选择多的动态博弈无法用扩展式表示（如：下象棋）。
 - 参与者的选择有无穷多种的动态博弈也无法用扩展式来表示。
- ❖ 无法用扩展式表示的动态博弈，通常用数学函数表示。



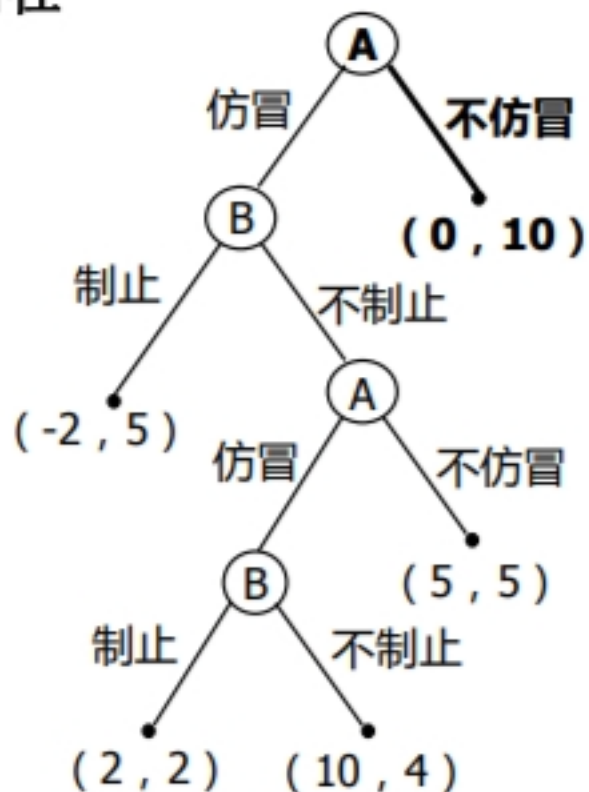
3.1.2 动态博弈的基本特点

- ❖ 策略是在整个博弈中所有选择、行为的计划；
 - 所有阶段利益最大化，放弃局部利益
- ❖ 结果是上述“计划型”策略的策略组合，构成一条路径；
 - 关注每条路径对应的最终得益
 - 每组得益对应每条路径，而不是对应每步选择、行为；
- ❖ 动态博弈的非对称性——先后次序决定动态博弈必然是非对称的；
 - 先选择、行为的博弈方常常更有利，有“先行优势”。

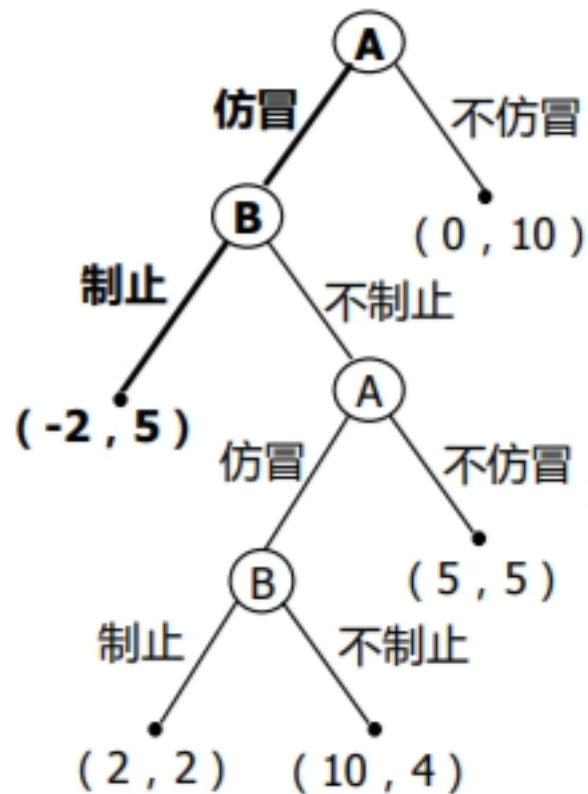


动态博弈的基本特点

路径一



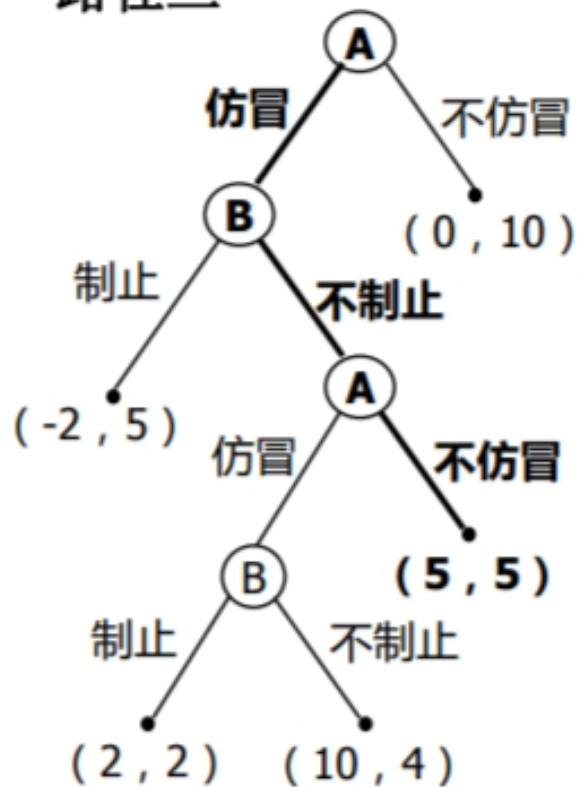
路径二



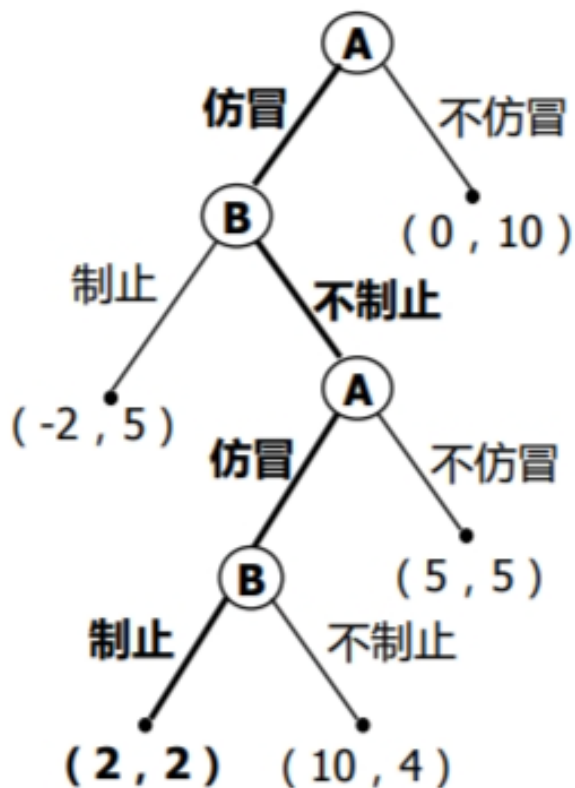


动态博弈的基本特点

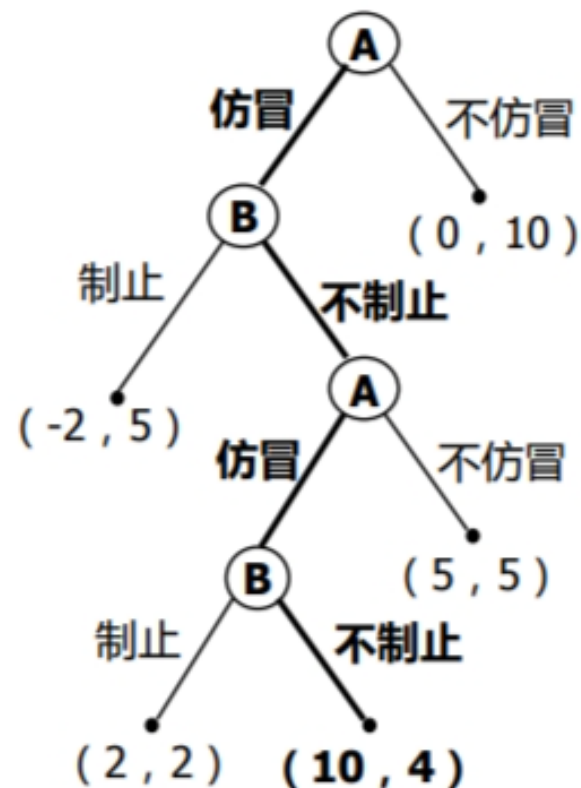
路径三



路径四



路径五





第二节 相机选择与策略可信性



老方法遇到新问题

- 纳什均衡描述的是一种状态：任何单独的参与者都不能通过改变自己的策略达到增加得益的目的——参与者的策略具有**稳定性**。
- 静态博弈的纳什均衡分析并不能直接套用到动态博弈中。



案例分析：师生博弈

- 案例分析：师生博弈
- 现假设有一名学生平时没有认真学习，期末考试考得不好， 达不到60分。他去见老师，希望老师能够让他及格。
- 构造以下的师生博弈：
 - 老师先行动，决定给学生及格或不及格；
 - 学生后行动，根据老师的判定来决定自己是欣然接受这一成绩还是要报复老师；



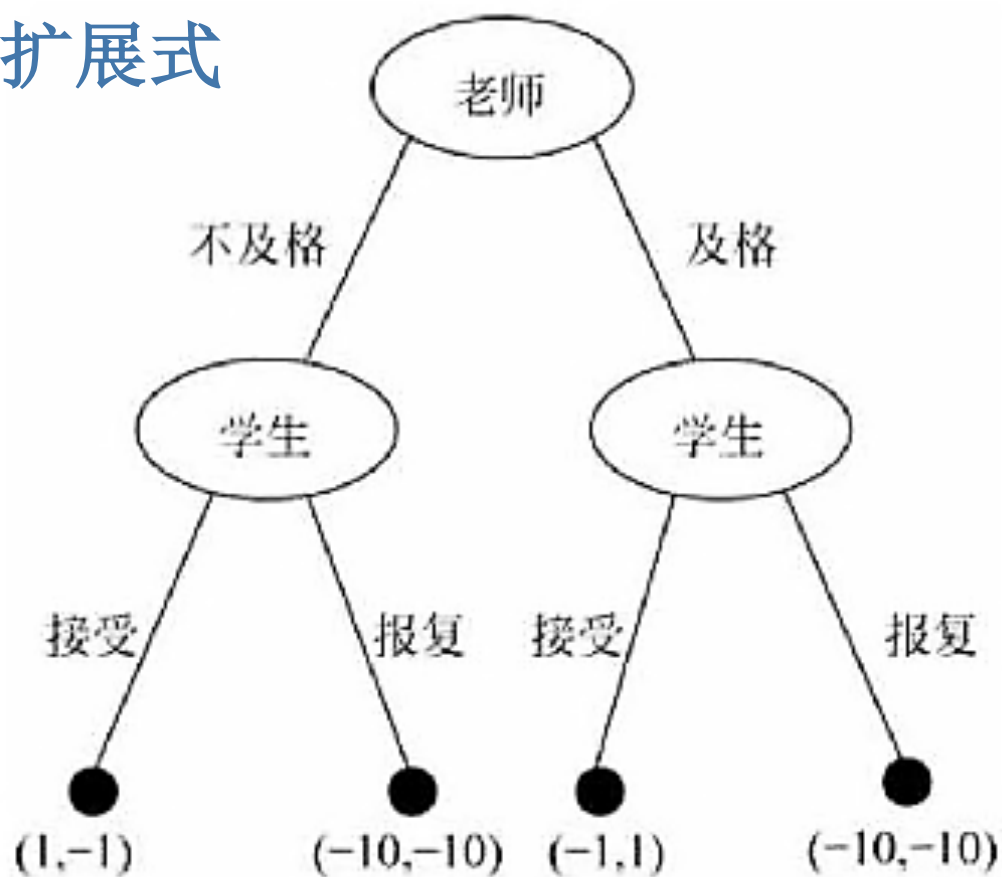
示例：师生博弈

- 策略1：如果老师给及格，则接受；如果给不及格，则报复老师。
- 策略2：如果老师给及格，则报复老师；如果给不及格，则接受。
- 策略3：不管老师是否给及格，都接受。
- 策略4：不管老师是否给及格，都报复老师。
- 双方的得益情况如下：
 - 如果老师违心给了学生及格，学生没有报复他，老师得益为-1, 学生的得益为1；
 - 如果老师违心给了学生及格，但学生还是报复了他，则老师的得益为-10，此时学生也因为报复老师被学校处分，得益为-10；
 - 如果老师秉公给了学生不及格，学生报复，则老师得益为-10，学生得益也为-10；
 - 如果老师秉公给了学生不及格，学生接受，则老师的得益为1，学生为-1。



示例：师生博弈

❖ 扩展式



- 如果老师违心给了学生及格，学生没有报复他，他的得益为-1, 学生的得益为1;
- ...

图 3-3 师生博弈扩展型



示例：师生博弈

❖ 策略式

		学生			
		(接受, 报复)	(报复, 接受)	(接受, 接受)	(报复, 报复)
老师	及格	<u>-1</u> , <u>1</u>	-10, -10	-1, <u>1</u>	<u>-10</u> , -10
	不及格	-10, -10	<u>1</u> , <u>-1</u>	<u>1</u> , <u>-1</u>	<u>-10</u> , -10

图 3-4 师生博弈策略型

- 画线法得到三个纳什均衡；
 - （及格，接受/报复）、
 - （不及格，报复/接受）、
 - （不及格，接受/接受）
- 哪一个会出现呢？



不可置信的威胁 (noncredible threat)

		学生			
		(接受, 报复)	(报复, 接受)	(接受, 接受)	(报复, 报复)
老师	及格	-1, 1	-10, -10	-1, 1	-10, -10
	不及格	-10, -10	1, -1	1, -1	-10, -10

图 3-4 师生博弈策略型

➤ 第一个纳什均衡：（及格，接受/报复）

- 学生声称： 如果老师给及格就接受， 如果老师给不及格就报复
- 老师担心自己被报复， 违心给及格。老师得益： -1， 学生得益： 1。
- 如果老师按照实际情况给不及格， 学生报复老师， 学生得益会降至-10。
- 理性的学生不会选择报复， 这个威胁不可信。
- 老师了解这一情况， 不会相信学生的威胁， 不会违背事实地给出及格。
- 纳什均衡（及格， 接受/报复）不具有稳定性。



不可置信的威胁（noncredible threat）

		学生			
		(接受, 报复)	(报复, 接受)	(接受, 接受)	(报复, 报复)
老师	及格	-1, 1	-10, -10	-1, 1	-10, -10
	不及格	-10, -10	1, -1	1, -1	-10, -10

图 3-4 师生博弈策略型

➤ 第二个纳什均衡：（不及格，报复/接受）

➤ 学生声称：如果老师给及格就报复，如果老师给不及格则接受。

➤ 博弈的结果是：老师给不及格，学生接受；双方的得益分别为（1，-1）。

➤ 学生的策略：老师给及格的情况下选择报复，但报复反而会使其得益降为-10。

显然，这是一个不可置信的威胁。相应地，这一纳什均衡不具有稳定性。



不可置信的威胁 (noncredible threat)

		学生			
		(接受, 报复)	(报复, 接受)	(接受, 接受)	(报复, 报复)
老师	及格	$-1, 1$	$-10, -10$	$-1, 1$	$-10, -10$
	不及格	$-10, -10$	$1, -1$	$1, -1$	$-10, -10$

图 3-4 师生博弈策略型

- 第三个纳什均衡(不及格, 接受/接受)中,
 - 学生态度端正, 不管老师给不给及格, 自己都能接受。
- 博弈的结果是: 老师给不及格, 学生接受; 双方的得益分别为 (1, -1)。
- 这个纳什均衡比较合理, 没有包含不可置信的威胁, 应该符合实际情况。



不可置信的威胁 (noncredible threat)

- 学生“报复”的威胁是不可信的。因此，画线法得出的两个纳什均衡不具有稳定性；
- 事前 (ex ante) 和事后 (ex post):
 - 一种策略事前看来是最优的，但事后看并不是当事人的最优选择，这种行动就不可置信，该策略就不是一个合理的策略。



3.2.2 相机选择

- 动态博弈中不仅存在各自利益最大化的问题，最重要的是参与者会根据不同阶段的情况灵活做出决策，即相机选择（Contingent Play）。
- 相机选择和可信性是导致纳什均衡在动态博弈分析失效的主要原因。
- 在相机选择中，威胁和承诺的可信性尤为重要。



开金矿博弈（1）

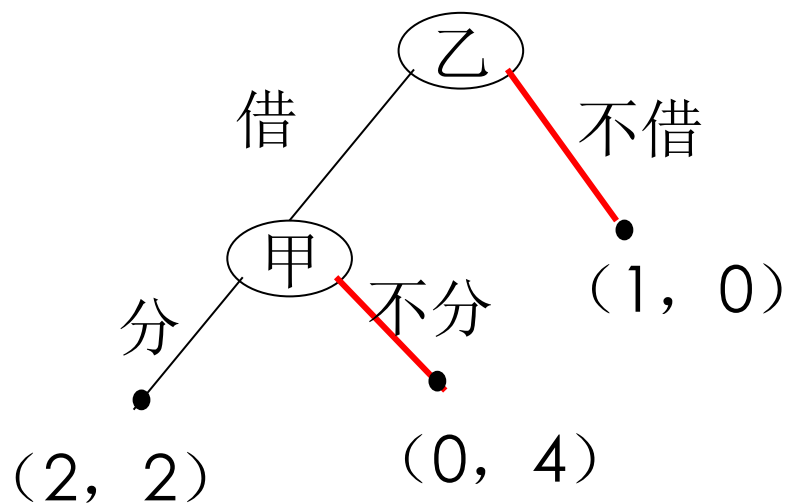
- 假设甲发现了一个价值4万元的金矿，但是甲没有资金开采金矿
- 甲的朋友乙刚好有1万元的资金准备投资。设甲想说服乙将钱借给自己用于开矿，并承诺将采到的金子与乙平分。
- 假设甲用1万元一定可以开采出价值4万元的金矿
- 乙是否该将钱借给甲呢？





开金矿博弈（2）

❖ 乙决策的关键：判断甲的承诺是否可信



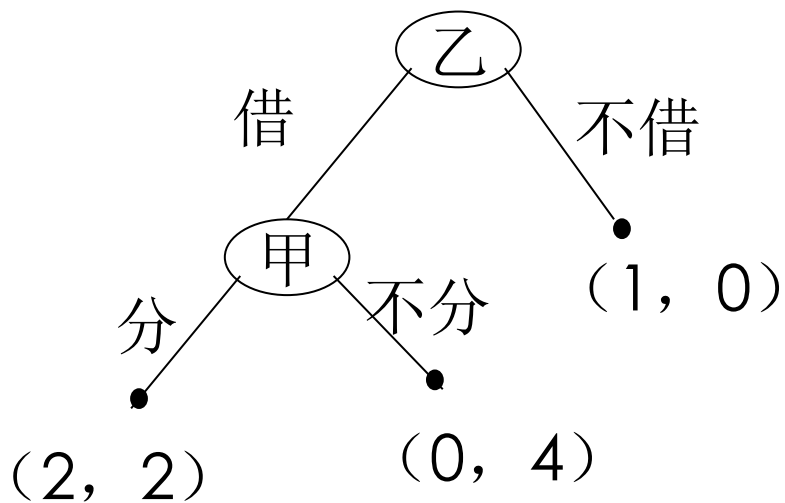
1 开金矿博弈

- 根据参与者的理性假设，
 - 甲行动时一定会选择“不分”；
 - 乙足够理性，清楚甲的行动准则，因此乙第一阶段会选择“不借”保住自己的本金。
- 对乙来说，本博弈中甲的承诺是不可信的。
- 纳什均衡（不借，不分）

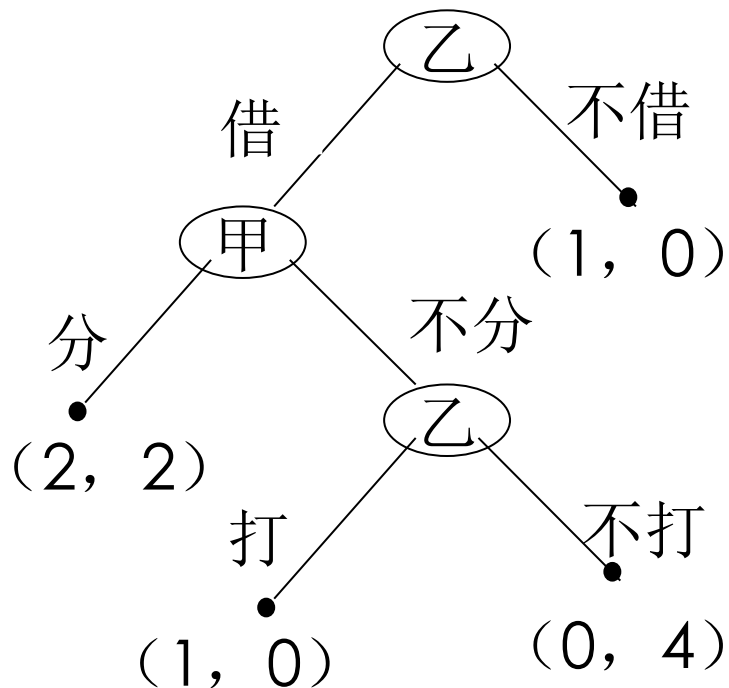


开金矿博弈（3）

❖ 第二种、追加假设——“有法律保障”



1 开金矿博弈

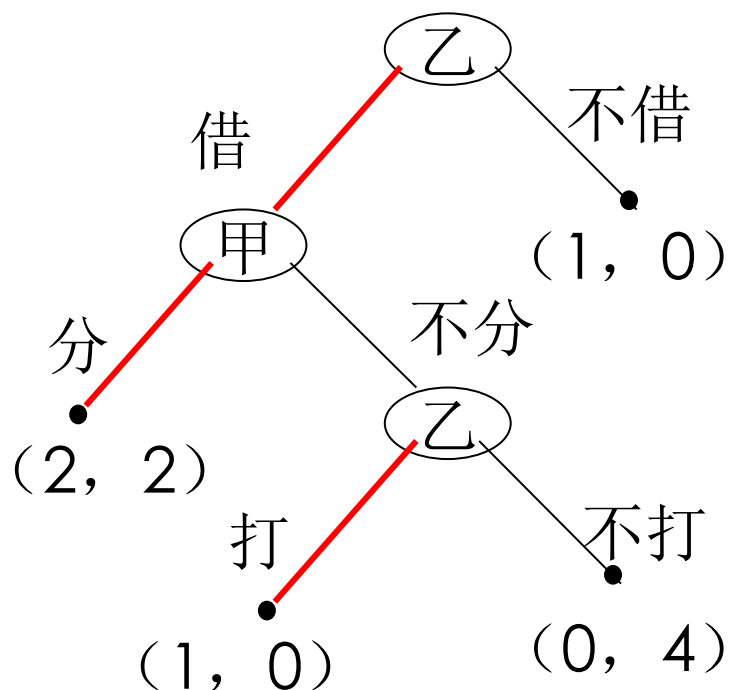


2 有法律保障的开金矿博弈
——分钱打官司都可信



开金矿博弈（4）

❖ 第二种、追加假设——“有法律保障”



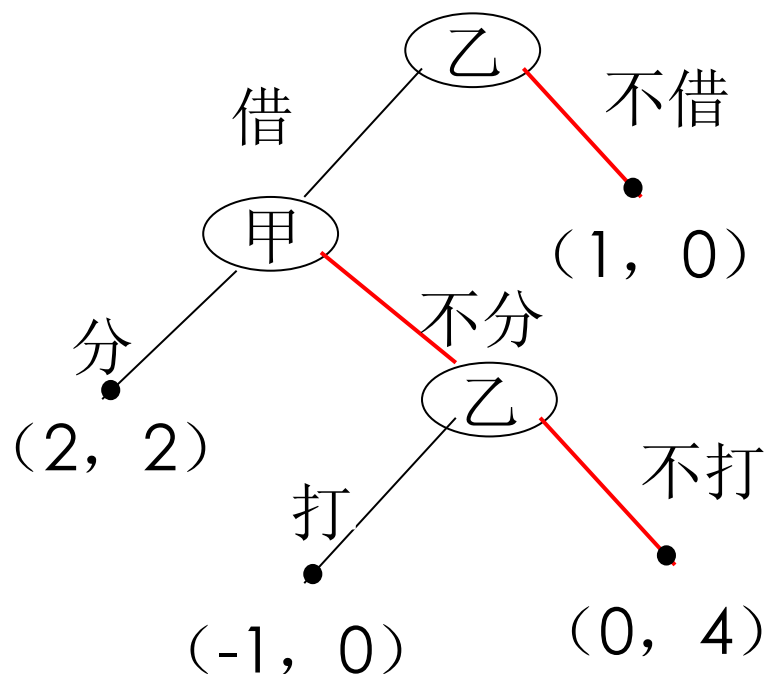
2有法律保障的开金矿博弈
——分钱打官司都可信

- 乙“打”官司的得益比“不打”得益大，因此乙一定会选择打官司；
- 甲知道乙的想法，乙“打”的威胁是可信的。因此甲在第二阶段会选择“分”。
- 甲“分”的承诺也具有了可信性，因此乙在第一阶段会选择“借”。从而实现合作共赢。
- **纳什均衡（借/打，分）**



开金矿博弈（5）

❖ 第三种、“法律能够保障公民的合法权益”并不是总能满足



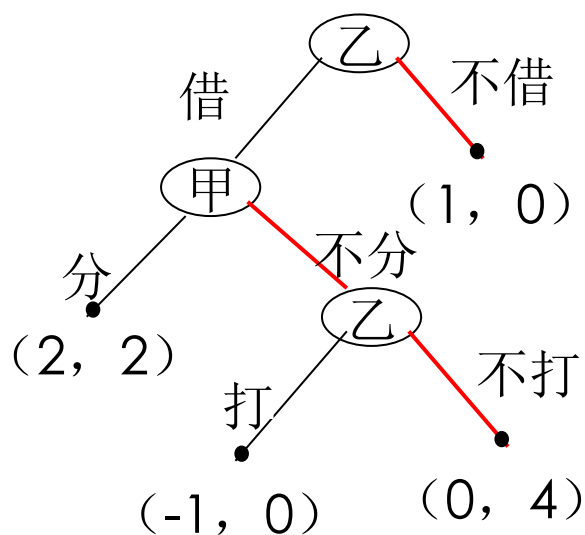
3法律保障不足的开金矿博弈
——分钱打官司都不可信

- 假设法律是不健全、不完善的，通过法律维护权利的成本很大。乙在甲拒绝分享收益时上诉，不能追回成本，损失1万元。
- 第三阶段，乙“不打”，以防止进一步损失；
- 第二阶段，甲知道乙在第三阶段“打”官司的威胁时“不可信”“空头威胁”，甲“不分”；
- 纳什均衡（不借/不打，不分）



开金矿博弈（6）

第三种情况



		甲	
		分	不分
乙	借，打	2, 2	-1, 0
	借，不打	2, 2	0, 4
	不借，打	1, 0	1, 0
	不借，不打	1, 0	1, 0

- ❖ 结论：纳什均衡在动态博弈可能缺乏稳定性。
- ❖ 在完全信息静态博弈中稳定的纳什均衡，在动态博弈中可能是不稳定的，不能作为预测的基础。
- ❖ 根源：纳什均衡本身不能排除博弈方策略中包含的不可信的行为设定，不能解决动态博弈的相机选择引起的可信性问题



开金矿博弈.相机选择

- 无论威胁多么可怕、承诺多么诱人。只要到了相应节点参与者的偏离有利可图，他都没有理由按照事前的要求行动。
- 动态博弈中普遍存在的现象：参与者会根据不同形势不同时机做出对自己有利的选择。



开金矿博弈.相机选择

- 相机选择是动态博弈中特有的现象，是**序列理性**的要求。
- **序列理性**：动态博弈中每个阶段都要求参与者是理性的。
- 相机选择的存在也要求参与者在制定策略时考虑该策略是否能够针对不同情况做出相应的反应。



开金矿博弈.相机选择

- 相机选择的存在，使得参与者所设定的行动计划的“可信性”遭受质疑，进而博弈的路径和结果也存有不确定性。
- 那么什么策略满足序列理性的要求呢？
- 什么策略可以使承诺或威胁可信呢？
 - 例如，常见的以牙还牙、以德报怨、以直报怨、以怨报怨、韬光养晦等



3.2.3 如何提高策略的可信性

建立和利用声誉：徙木立信





3.2.3 如何提高策略的可信性

❖ 建立和利用声誉

- 声誉良好的参与者没有偏离的动机
- 声誉建立源于重复博弈中对承诺的遵守
 - 声誉的建立需要很多次的遵守承诺，声誉的摧毁只需一次违约即可。
 - 对于一个声誉良好的参与者来说，建立声誉所付出的成本巨大，以至于违反承诺所带来的利益不足以使其动心。
 - 参与者有理由相信一个从来不会违背承诺的合作者会继续履行承诺。
- 案例：徙木立信



如何提高策略的可信性

❖ 签订合同

❖ 签订合同将双方的承诺和违约的惩罚置于法律的监管和约束下，确保了承诺和惩罚的效力。

- 使承诺可信有效方法：同意在自己不能遵守承诺时接受惩罚
- 事先约定违反承诺会遭受巨大的惩罚：
 - 承诺方违反承诺的动机就会减少
 - 迫于对惩罚的畏惧，承诺方便会遵守承诺，履行职责。
- 签订合同在现代社会中非常普遍，尤其在商业交易中，合同是维护市场秩序的重要基石。



如何提高策略的可信性

三个原则

■ 第一原则：改变博弈的盈利

- 使遵守你的承诺成为符合你自身利益的选择：把威胁变成警告，把许诺变成保证。
- 第一原则不改变既有博弈的结构，而采取行动改变参与者的得益。

■ 第二个原则：改变博弈行动和信息，使人背弃承诺能力受限制。

- 第二个原则是改变现有博弈的结构，主要指改变博弈的选择机会、行动次序以及信息披露等。

■ 第三个原则：借助他人

- 团队也许会比单独一个人更易建立可信度；或者，加入对你有利的参与者从而改变未来局势。
- 第三个原则是改变参与者的数量。因为参与者数量越多，博弈的结果就越复杂。

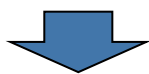


第三节 子博弈完美纳什均衡



逆向归纳法

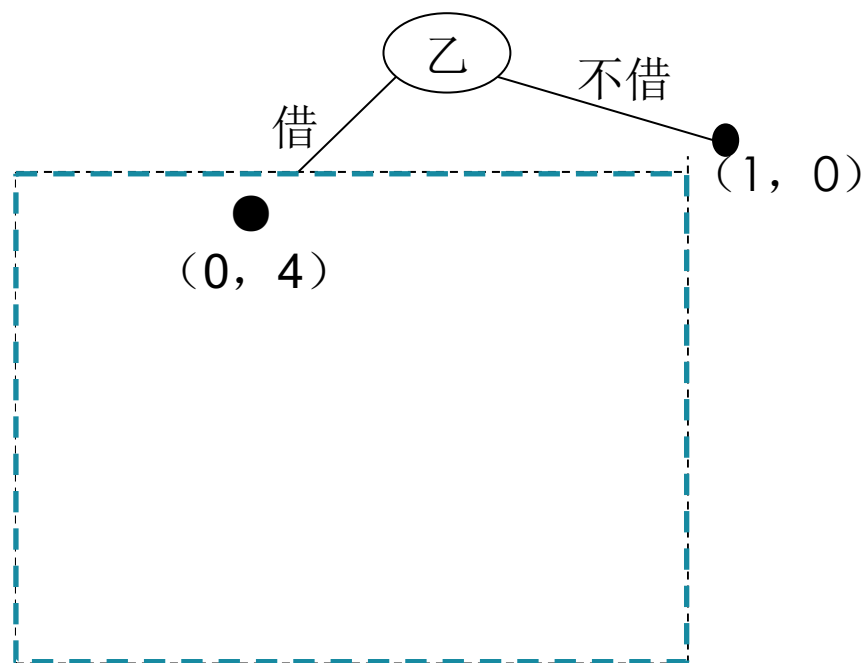
- ❖ “动态博弈的均衡”的概念以及动态博弈分析的基本方法——“逆向归纳法”。
- ❖ 在动态博弈中，理性的参与者都希望提高自己的预见力，看得越远越好。
- ❖ 在最后阶段的博弈中，假定此前所有阶段的行动均已知，则参与者将作何反应？



- **逆向归纳法：**从最后阶段参与者的行动开始分析，倒推回前一个阶段相应参与者的行动选择，逐阶段回退，直至第一个阶段。
- 逆向归纳法是动态博弈分析中最重要、最基础的方法。



示例：开金矿博弈



- 逆向归纳法：把多阶段的动态博弈化为一系列的单人博弈；
- 分析一系列的单人博弈，确定各参与者在各选择阶段的行动，最终对动态博弈结果做出判断。
- 归纳各参与者在各阶段的行动可得到各参与者在整个博弈中的策略，所有参与者策略所形成的策略组合，就是一个均衡！



示例：运动队选拔

- 假设有两支球队A和B，有4名运动员 { 1 , 2 , 3 , 4 }
- 球队A：不考虑种族，选有才能的球员；
- 球队B：看重种族也看重才能，认为最好的白人球员有更高的价值；

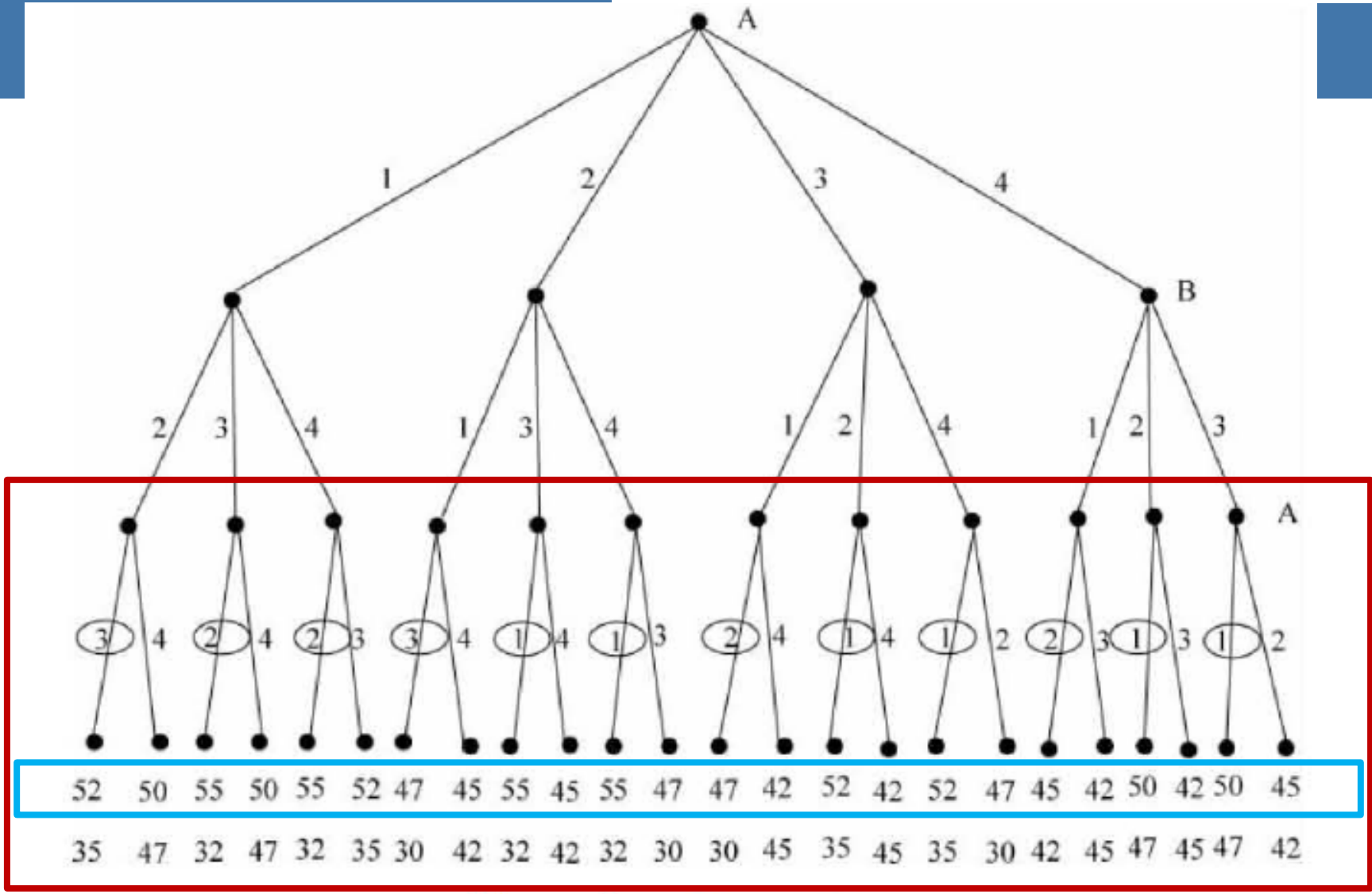
球员	才能	种族	球队 A 的收益	球队 B 的收益
1	30	黑	30	20
2	25	白	25	25
3	22	白	22	22
4	20	黑	20	10

- 博弈顺序：球队A先从4名球员中任意挑选一名，接着球队B在剩余的三名球员中选择一名，然后球队A在剩余两名球员中选择一名，最后一名球员归球队B。



示例：运动队选拔

球员	才能	种族	球队 A 的收益	球队 B 的收益
1	30	黑	30	20
2	25	白	25	25
3	22	白	22	22
4	20	黑	20	10



球队A

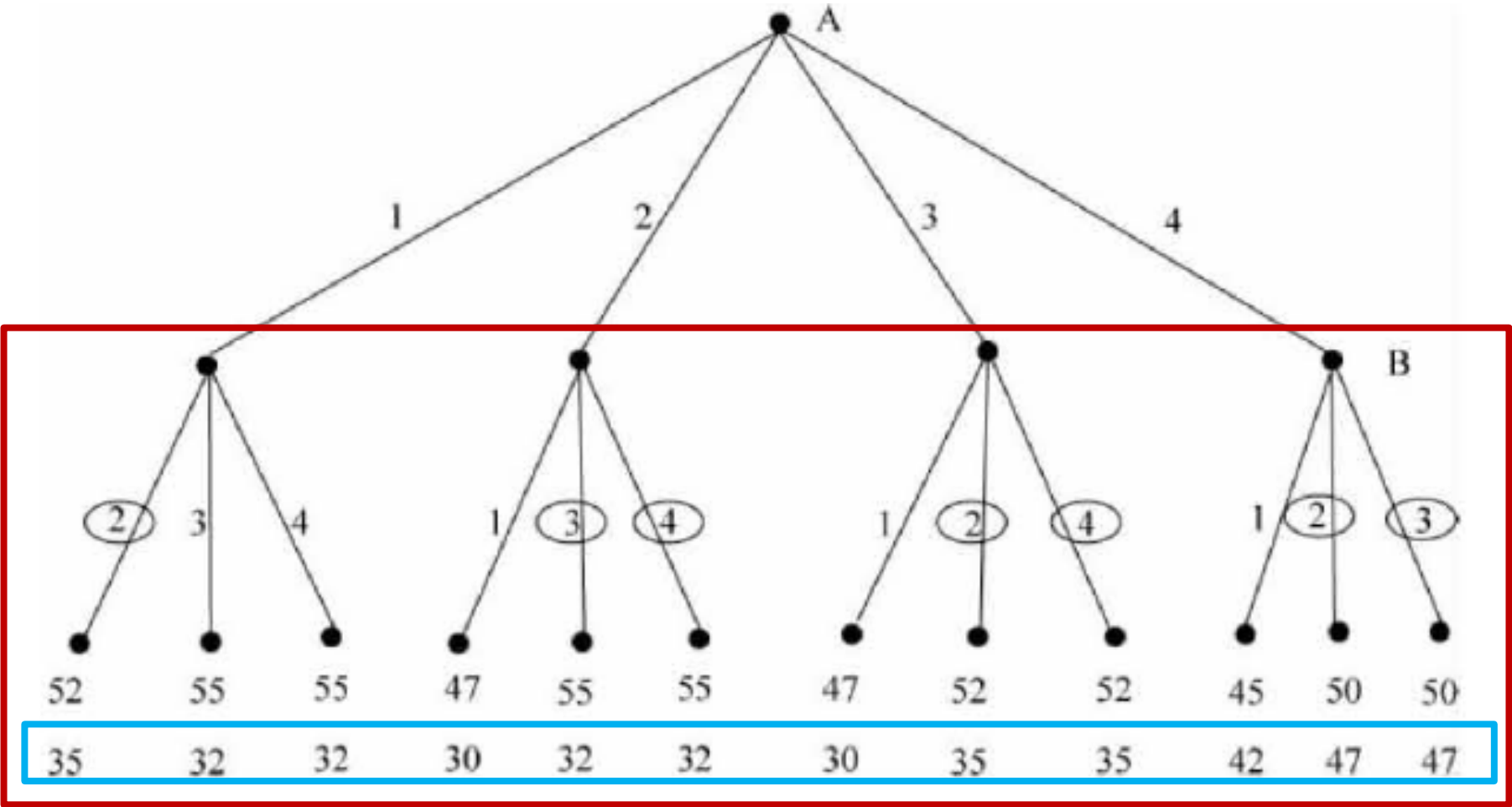
球队B

图 3-9 球员招募博弈扩展型



示例：运动队选拔

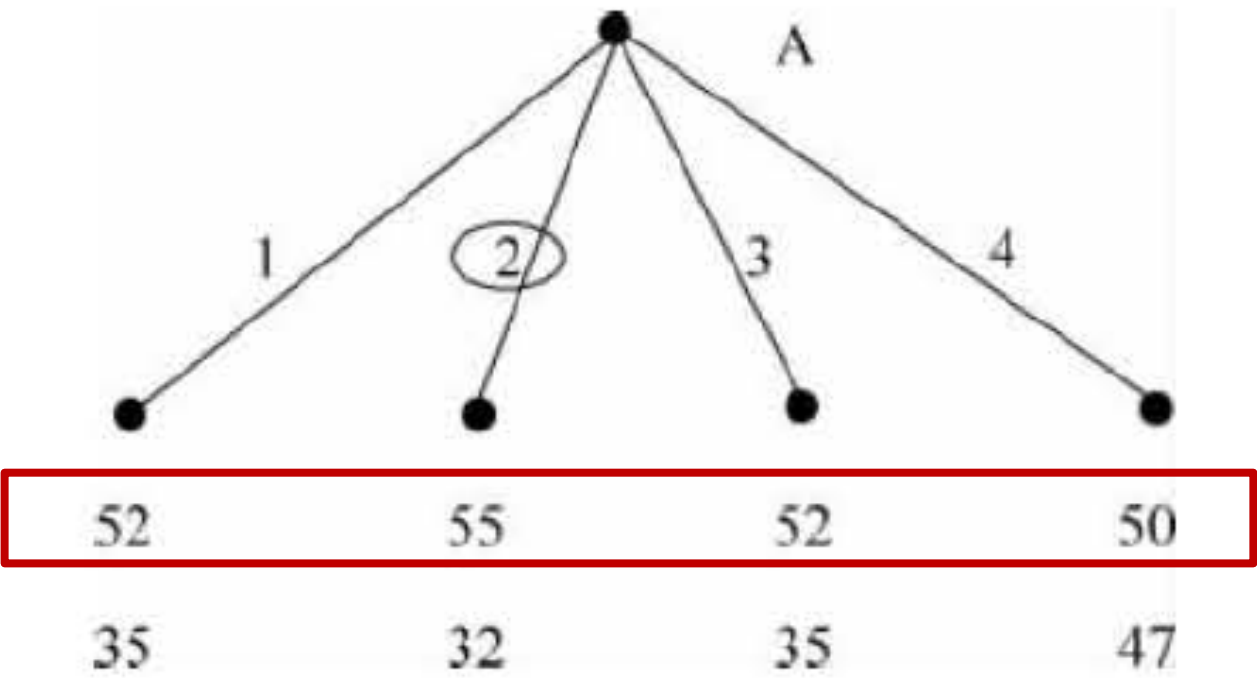
球员	才能	种族	球队 A 的收益	球队 B 的收益
1	30	黑	30	20
2	25	白	25	25
3	22	白	22	22
4	20	黑	20	10





示例：运动队选拔

球员	才能	种族	球队 A 的收益	球队 B 的收益
1	30	黑	30	20
2	25	白	25	25
3	22	白	22	22
4	20	黑	20	10





示例：运动队选拔

球员	才能	种族	球队 A 的收益	球队 B 的收益
1	30	黑	30	20
2	25	白	25	25
3	22	白	22	22
4	20	黑	20	10

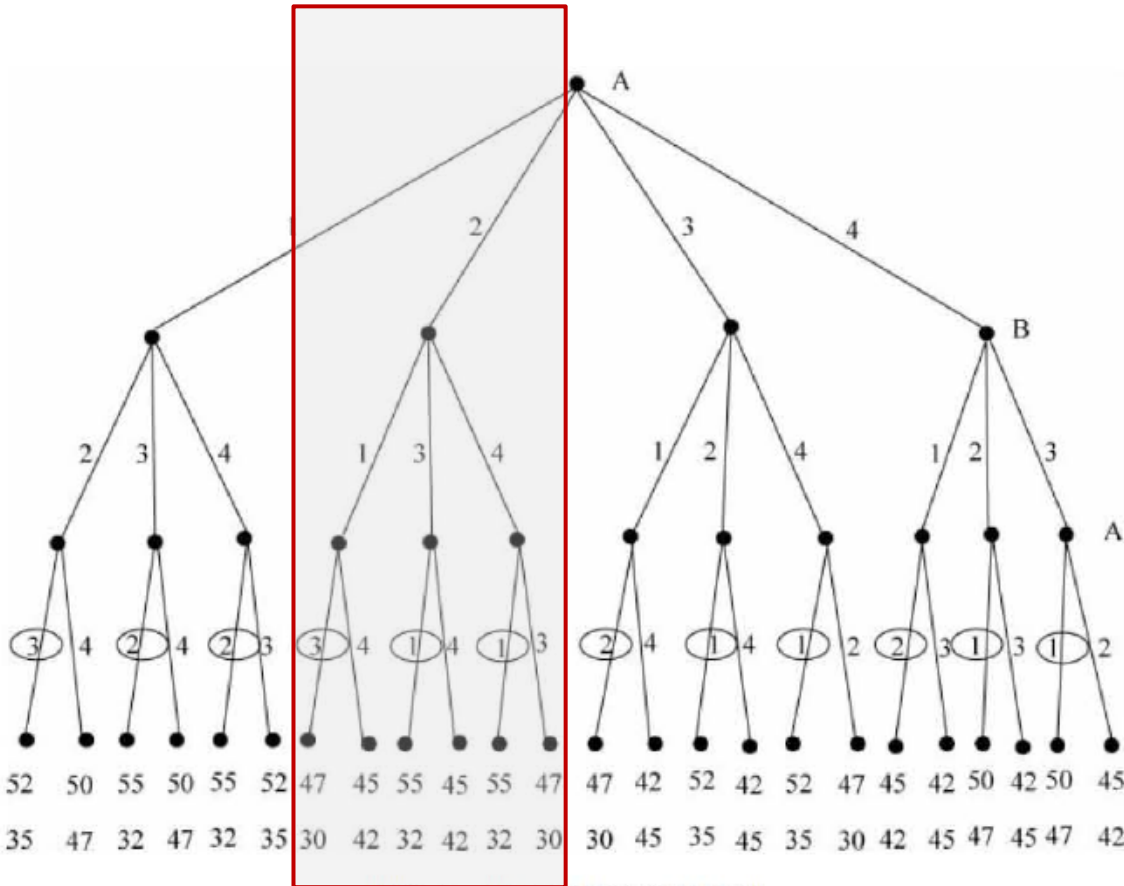


图 3-9 球员征募博弈扩展型

- 第一阶段，球队A选择2号球员；
- 第二阶段，球队B在3、4号球员之间选择，根据选人原则，球队B选择3号球员；
- 第三阶段，球队A选择1号球员从而获得更高的收益；
- 均衡：（2/1， 3）



逆向归纳法

❖ 逆向归纳法特点：

- 逆向归纳法不但逻辑清晰、简单实用，更为重要的是，利用该方法得出的结论是非常可靠的。
- 逆向归纳法排除了不可信威胁或承诺发生的可能性。
- 逆向归纳法所确定的各个参与者的策略组合是稳定的均衡。



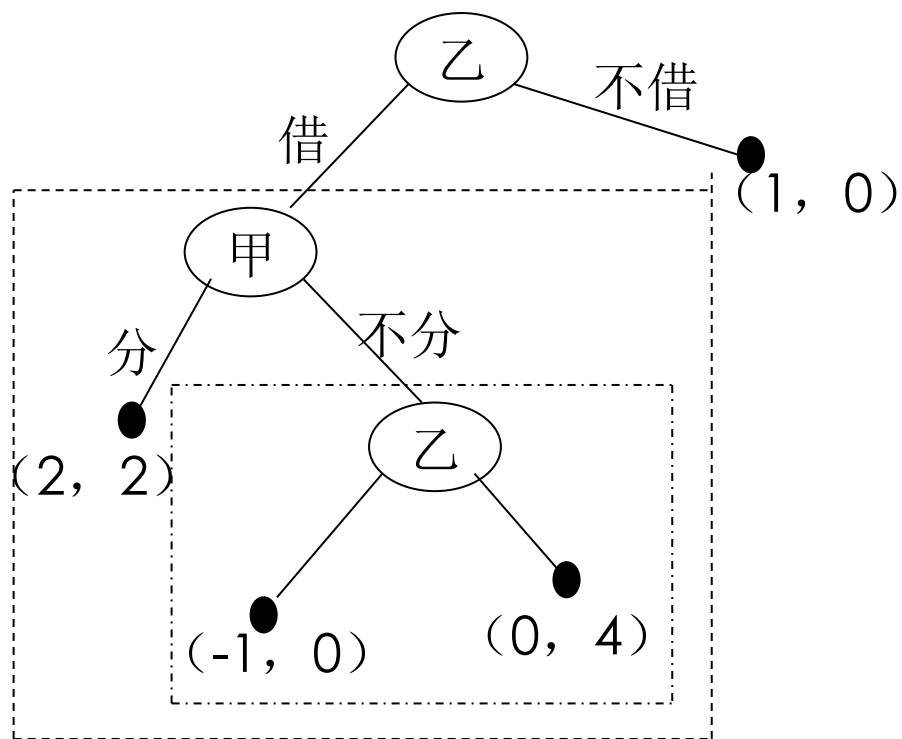
3.3.2 子博弈和子博弈完美纳什均衡

❖ “子博弈”的概念

❖ **定义3.1:** 由一个动态博弈第一阶段以外的某阶段开始的后续博弈阶段构成的，有初始信息集和进行博弈所需要的全部信息，能够自成一个博弈的原博弈的一部分，称为原动态博弈的一个“子博弈”。



子博弈本身就是
一个博弈

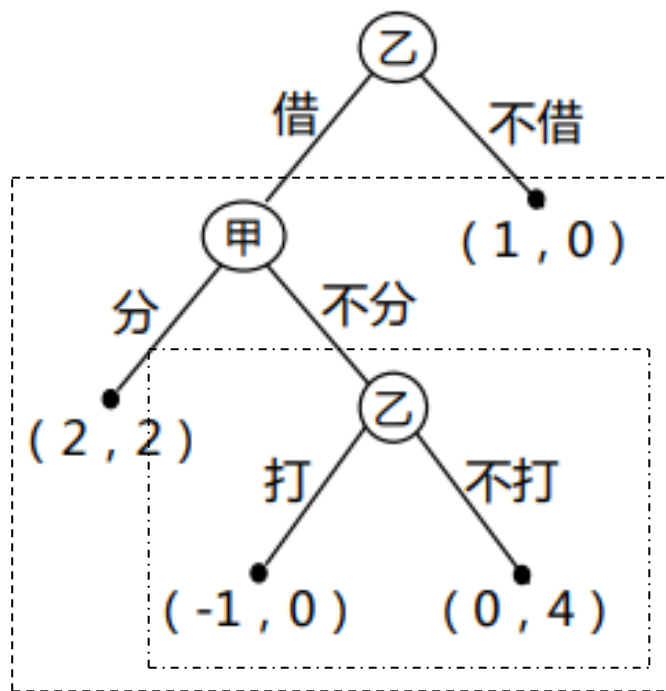


有法律保障的开金矿博弈的两级子博弈

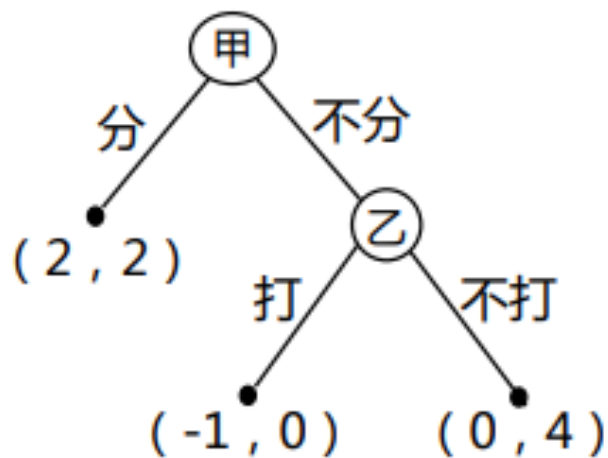
- 三阶段动态博弈：
- 原博弈的一个“子博弈”：
乙已经借钱给甲的前提下，甲选择是否分成，然后再由乙选择是否打官司；
- 上述子博弈的子博弈：甲选择不分，乙选择打官司还是不打第三阶段，称后面的子博弈为原博弈的“二级子博弈”。



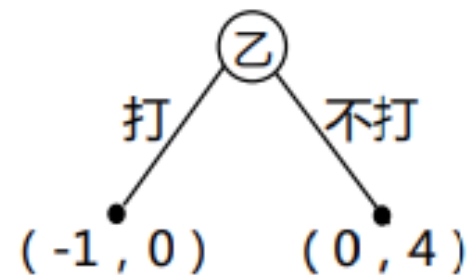
开金矿博弈的子博弈



原博弈



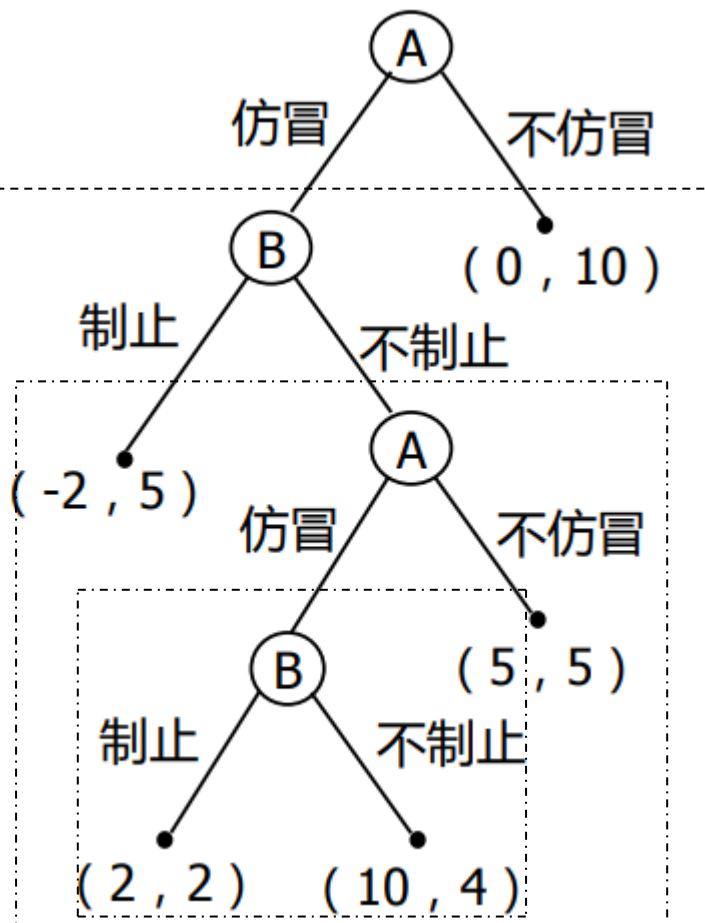
一级子博弈



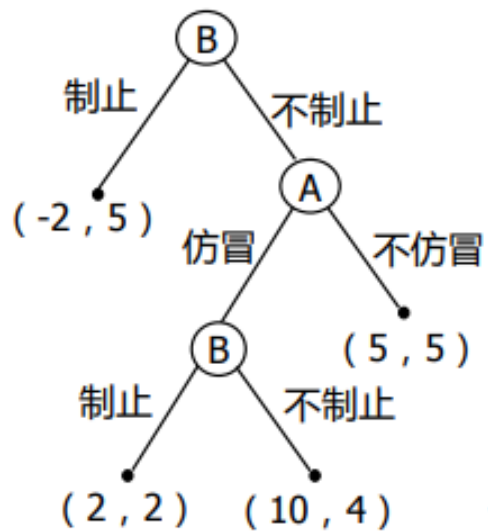
二级子博弈



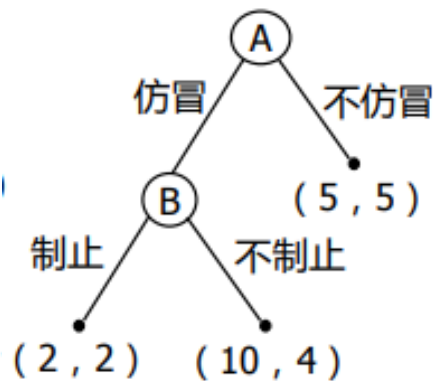
仿冒和反仿冒博弈的子博弈



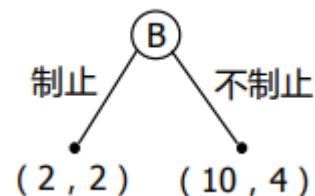
原博弈



一级子博弈



二级子博弈



三级子博弈



子博弈

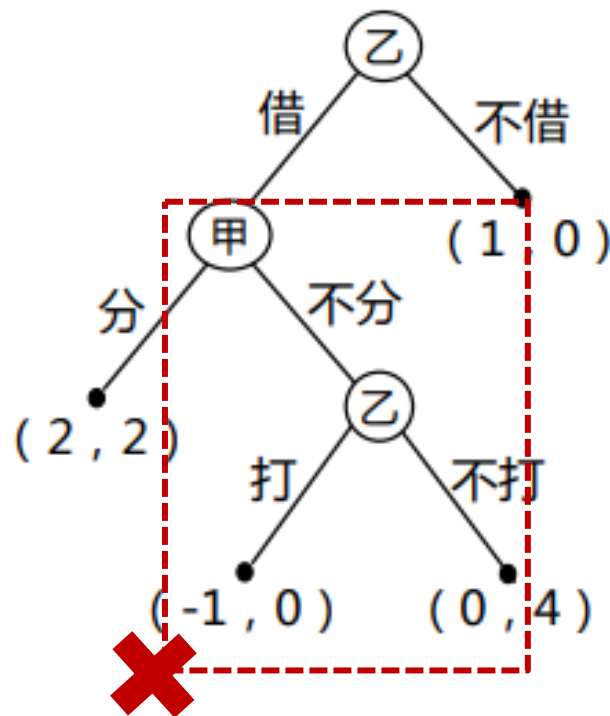
➤ 子博弈特点：

➤ (1) 动态博弈本身不是它自己的子博弈。

➤ 子博弈不能包括原博弈的第一个阶段，
也就是说，原博弈不是自己的子博弈

➤ (2) 子博弈不能分割任何信息集。

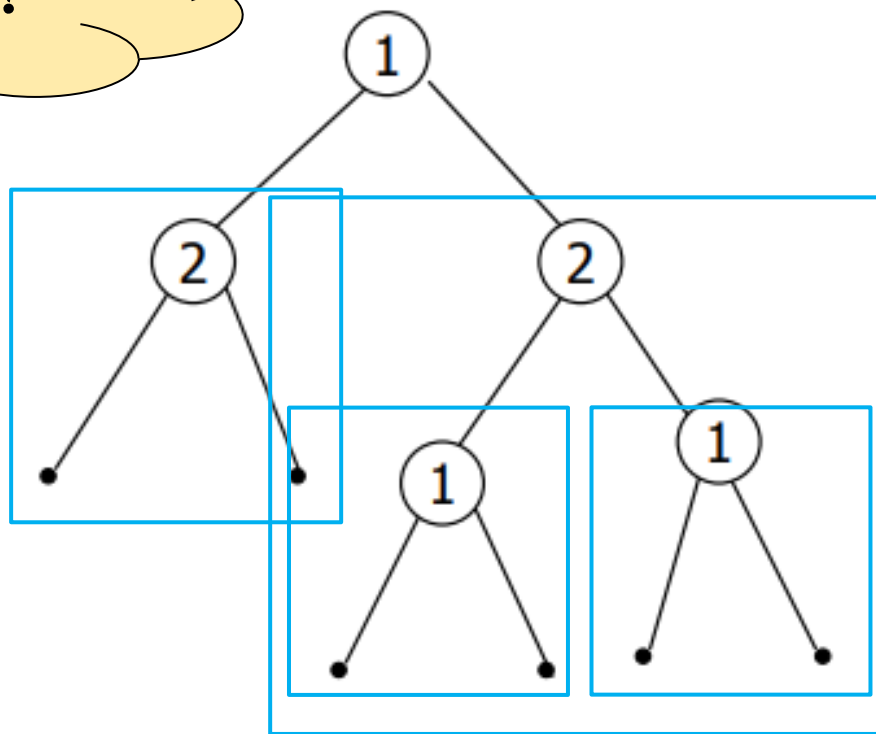
➤ 子博弈必须有一个明确的初始信息集，
意味着子博弈不能分割任何信息集





子博弈

多少个子博弈？



存在4个子博弈



子博弈完美纳什均衡

➤ “子博弈完美纳什均衡”的概念

定义3.2： 如果一个完美信息的动态博弈中，各博弈方的策略构成的一个策略组合满足：在整个动态博弈及它的所有子博弈中都构成纳什均衡，那么这个策略组合称为该动态博弈的一个“子博弈完美纳什均衡”。

- 子博弈完美纳什均衡与纳什均衡的根本不同之处：子博弈完美纳什均衡能够排除均衡策略中不可信的威胁或承诺，因此具有稳定性。

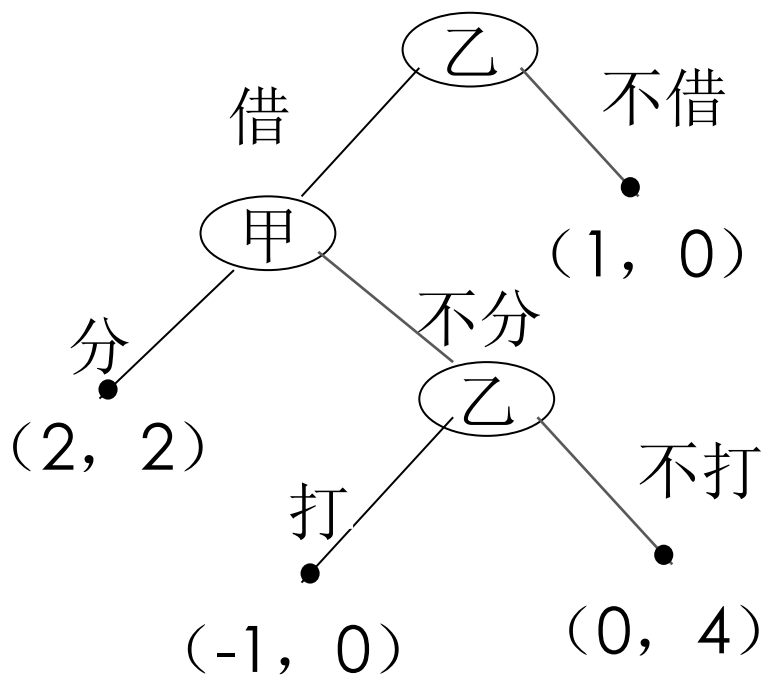


子博弈完美纳什均衡

- ❖ 子博弈完美纳什均衡是适合动态博弈的新的均衡概念：
 - 它是纳什均衡，具有策略稳定性；
 - 不包含任何不可信的威胁或许诺（即在每个子博弈上都是纳什均衡）



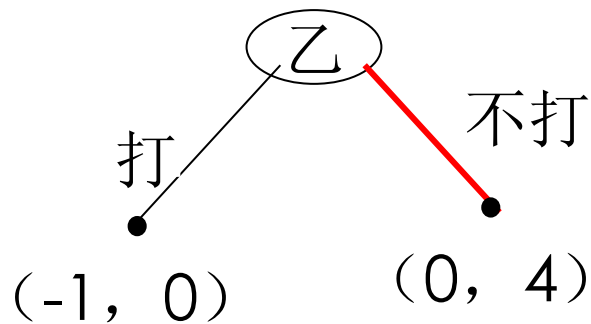
子博弈完美纳什均衡



3法律保障不足的开金矿博弈
——分钱打官司都不可信

逆向归纳法:

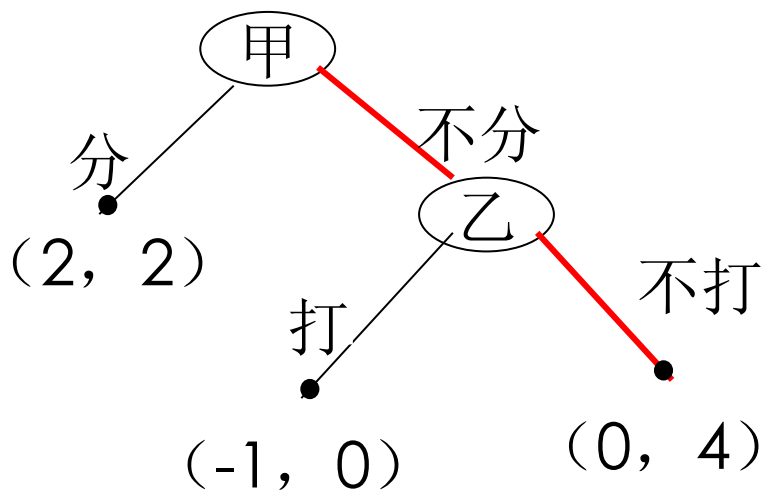
- 从最后一级子博弈开始分析



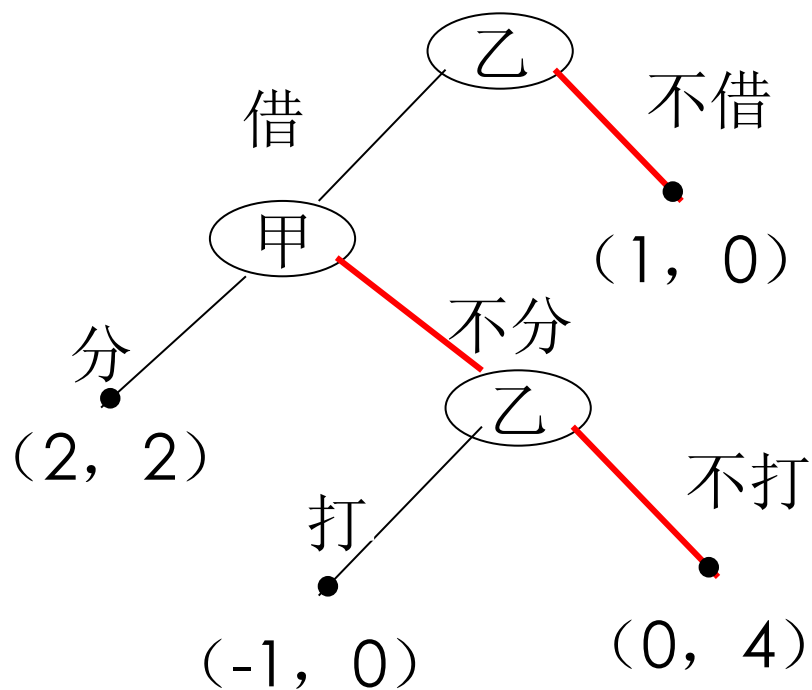
二级子博弈



子博弈完美纳什均衡



一级子博弈



子博弈完美纳什均衡路径
(不借/不打, 不分)



子博弈完美纳什均衡

❖ 小结:

- ❖ (1) 子博弈完美纳什均衡本身也为纳什均衡，且为比纳什均衡更强的均衡概念；
- ❖ (2) 求解动态博弈最基本方法：逆向归纳法。
- ❖ 逆向归纳法可消除不可信的威胁或许诺，所得到的策略组合不存在不可信行为。